

## MODELOS FISICOS

¿ Qué tendría que pasar para que un estudio en modelo reducido pudiera representar la realidad ?



# MODELOS REDUCIDOS Y ESCALAS DE SEMEJANZA

Modelo Reducido a Escala



Prototipo (escala 1:1)

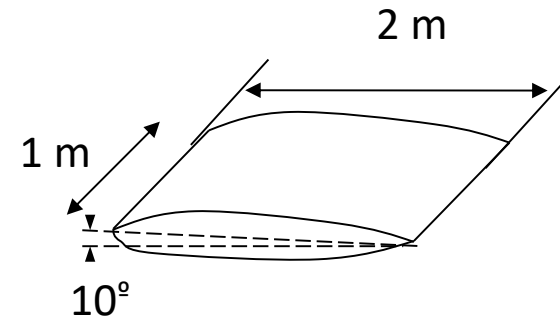
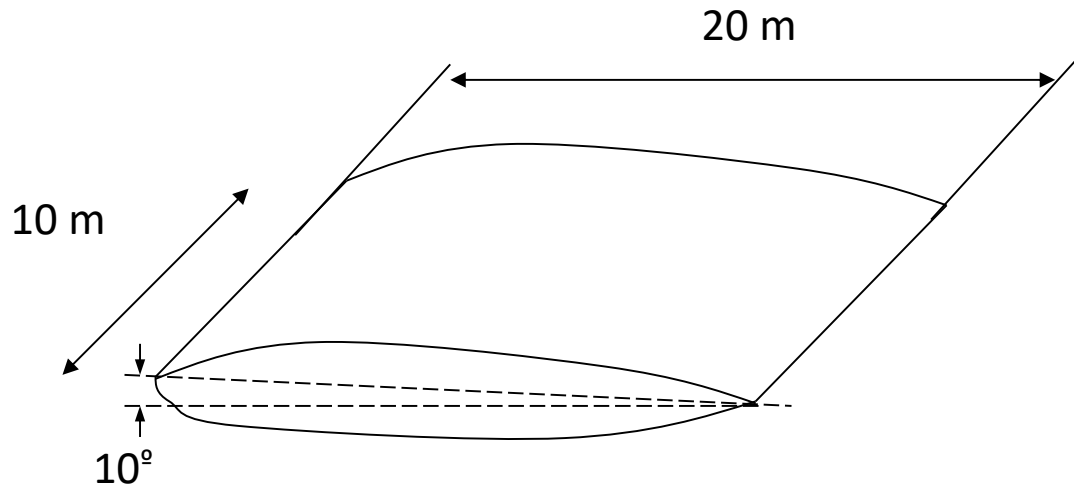


Las condiciones de un escurrimiento en modelo reducido son “estrictamente” semejantes si todos los parámetros adimensionales relevantes tienen el mismo valor para el modelo y el prototipo

# SEMEJANZA GEOMETRICA

El modelo y el prototipo tendrán semejanza geométrica (sin distorsión) si la razón entre todas sus dimensiones espaciales (en las 3 direcciones) es igual y constante

Escala 1:10



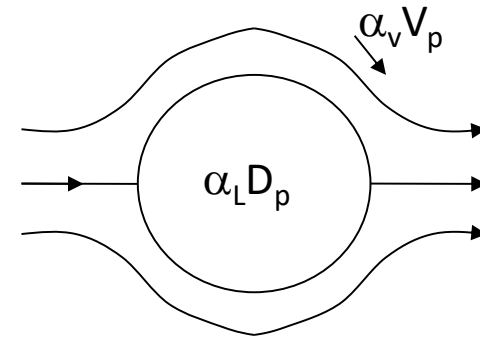
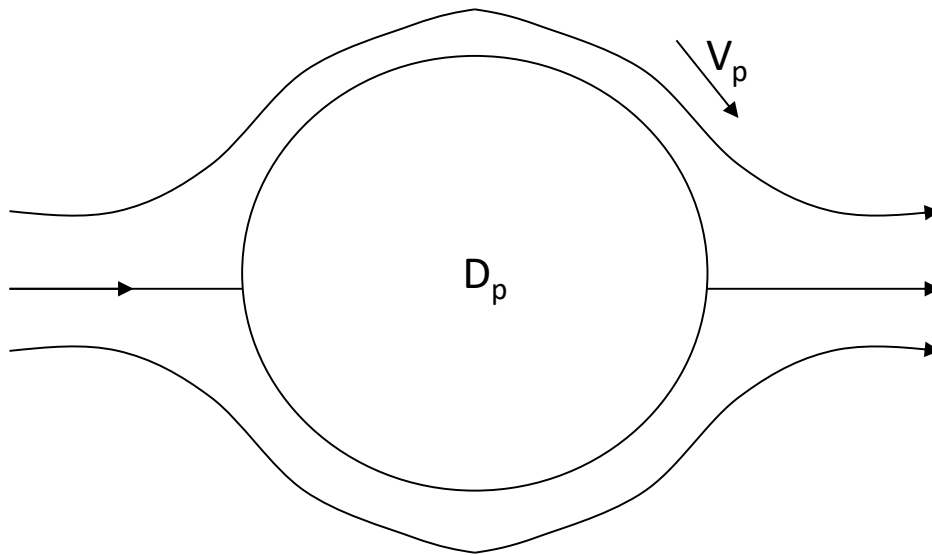
$$\frac{L_m}{L_p} = \alpha_L = \frac{1}{10}$$

**OJO : las rugosidades superficiales deben estar a 1:10 también**

## SEMEJANZA CINEMATICA

Esta semejanza requiere que la razón de escala entre el modelo y el prototipo sea la misma, por un lado para las distancias geométricas y por otro, para el tiempo

⇒ Las líneas de corriente deben ser geométricamente similares

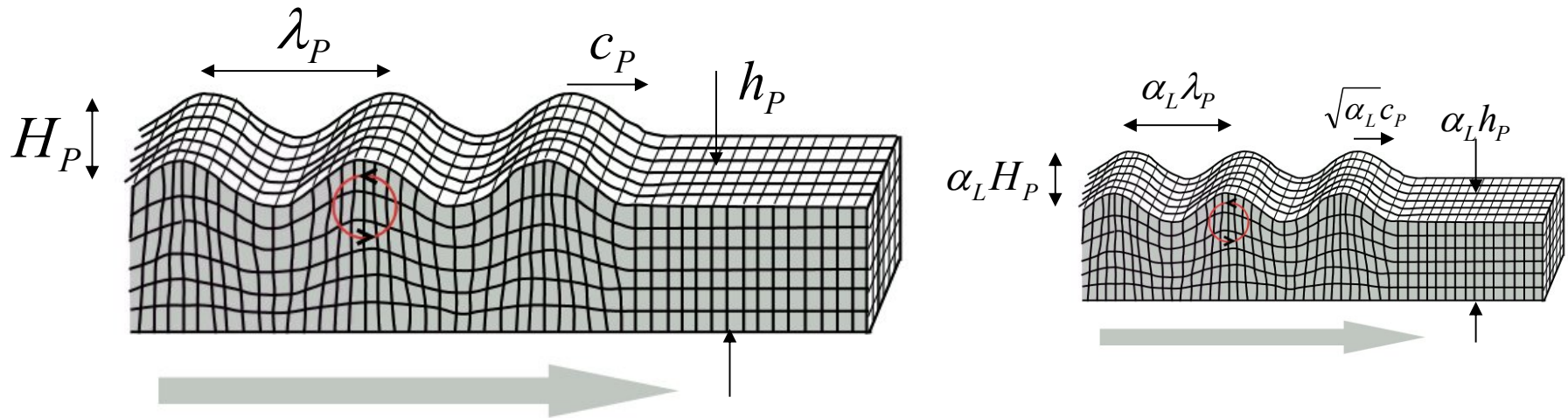


Para flujo ideal incompresible sin superficie libre ambas escalas son independientes

$$\frac{L_m}{L_p} = \alpha_L \quad \frac{T_m}{T_p} = \alpha_T$$
$$\alpha_v = \frac{U_m}{U_p} = \frac{L_m / T_m}{L_p / T_p} = \frac{\alpha_L}{\alpha_T}$$

## SEMEJANZA CINEMATICA

Para flujo ideal incompresible con superficie libre : las escalas de tiempo y espacio no son independientes !



Velocidad de propagación de una onda superficial :

$$c = \sqrt{gh}$$

$$\frac{L_m}{L_p} = \alpha_L \Rightarrow \frac{c_m}{c_p} = \frac{\lambda_m / T_m}{\lambda_p / T_p} = \alpha_L \frac{T_p}{T_m} = \frac{\sqrt{gh_m}}{\sqrt{gh_p}} = \sqrt{\alpha_L} \Rightarrow \frac{T_m}{T_p} = \sqrt{\alpha_L}$$

El número de Froude debe ser el mismo :

$$\text{Fr} = \frac{U_m}{\sqrt{gL_m}} = \frac{U_p}{\sqrt{gL_p}}$$

## SEMEJANZA DINAMICA

Semejanza dinámica tiene que ver con las fuerzas : Esta semejanza requiere que exista una razón de escala (por separado) entre las longitudes, los tiempos y las fuerzas (masas)

**Fuerzas relevantes en fluidos incompresibles :**

Inerciales, viscosas, de gravedad

**Importancia relativa queda definida por el número de Reynolds (Re) y el número de Froude (Fr)**

|                    | Fuerzas viscosas | Fuerzas de gravedad | Similitud                      |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| Fenómeno estudiado | +                | +                   | $Re_m = Re_p$<br>$Fr_m = Fr_p$ |
| Fenómeno estudiado | +                | -                   | $Re_m = Re_p$                  |
| Fenómeno estudiado | -                | +                   | $Fr_m = Fr_p$                  |

# SEMEJANZA MECANICA TOTAL : UNA ILUSION ?

En la práctica, cumplir con la similitud de Froude y Reynolds simultáneamente requiere cambios radicales en las propiedades del fluido !

Ilustración : tomado  $\alpha_L$  como escala geométrica

Similitud de Froude :

$$\text{Fr} = \frac{U_m}{\sqrt{gL_m}} = \frac{U_p}{\sqrt{gL_p}} \Rightarrow \frac{U_m}{U_p} = \sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = \sqrt{\alpha_L}$$

Similitud de Reynolds :

$$\text{Re} = \frac{U_m L_m}{\nu_m} = \frac{U_p L_p}{\nu_p} \Rightarrow \frac{\nu_m}{\nu_p} = \frac{L_m}{L_p} \frac{U_m}{U_p} = \alpha_L^{3/2}$$

Para  $\alpha_L = 0.1 \Rightarrow \frac{\nu_m}{\nu_p} = 0.032$

$$\frac{\nu_{\text{mercurio}}}{\nu_{\text{agua}}} = \frac{(\mu/\rho)_{\text{mercurio}}^{\nu_p}}{(\mu/\rho)_{\text{agua}}} \approx 0.1$$

$\Rightarrow$  Es imposible cumplir con ambos criterios

## ¿ QUÉ HACER ENTONCES ?

Para flujos “internos” en los que las fuerzas viscosas son importantes (laminares, cerca de las capas límites...)

⇒ Usar similitud de Reynolds

- Tuberías
- Escurremientos alrededor de obstáculos inmersos (eg. ala de avión)

Para flujos “externos” en los que las fuerzas viscosas son despreciables y las fuerzas de gravedad dominan (escurremientos a superficie libre, lejos de las capas límites ...)

⇒ Usar similitud de Froude

- Modelos hidráulicos (estructuras como vertederos, bahías, ríos)
- Estructuras flotantes

# EJEMPLOS

## Estructuras hidráulicas en canales abiertos

- Vertederos
- Transiciones en canales
- Compuertas
- Diques y obras portuarias

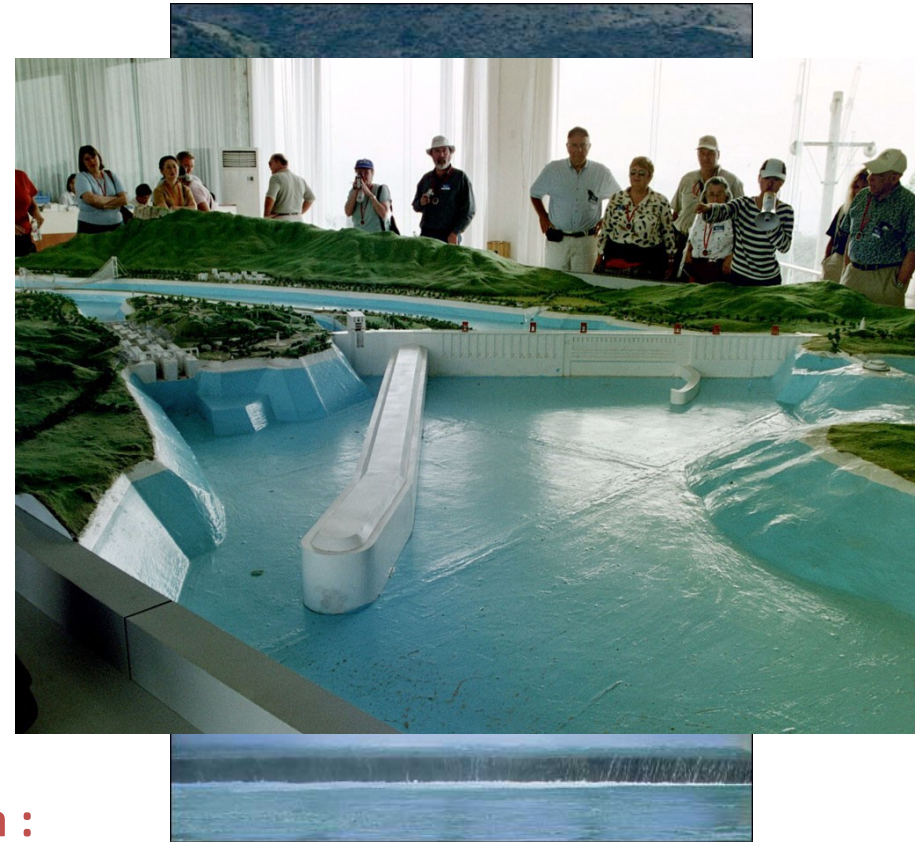
## Fuerzas importantes :

- Fuerzas inerciales
- gravedad (cambios en la superficie libre)

## Requerimientos mínimos de semejanza :

- Geométricos
- Número de Froude

Además asegurar que  $Re \gg 1$



# MODELO HIDRÁULICO A ESCALA 1:60

Fijar la escala geométrica :

$$\alpha_L = \frac{L_m}{L_p} = \frac{1}{60}$$

Cumplir Similitud de Froude :

$$\frac{U_m}{\sqrt{gL_m}} = \frac{U_p}{\sqrt{gL_p}} \Rightarrow \frac{U_m}{U_p} = \sqrt{\alpha_L} = \frac{1}{7.75}$$

⇒ Escala temporal :

$$\frac{T_m}{T_p} = \frac{L_m / U_m}{L_p / U_p} = \frac{\alpha_L}{\sqrt{\alpha_L}} = \sqrt{\alpha_L} = \frac{1}{7.75}$$

⇒ Escala para los gastos :

$$\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{U_m L_m^2}{U_p L_p^2} = \sqrt{\alpha_L} \alpha_L^2 = \alpha_L^{5/2} \approx \frac{1}{27885}$$

⇒ Escala para las fuerzas :

$$\frac{F_m}{F_p} = \frac{m_m a_m}{m_p a_p} = \frac{\rho_m L_m^3 L_m / T_m^2}{\rho_p L_p^3 L_p / T_p^2} = \frac{\rho_m}{\rho_p} \alpha_L^3 \frac{\alpha_L}{\alpha_L} = \frac{\rho_m}{\rho_p} \alpha_L^3 = \frac{1}{216000}$$

ESTUDIAR CAPITULO 6 LIBRO DE  
BONIFACIO FERNANDEZ